

CNC-Fraesmaschine Modell MX-7 Handbuch (Deutsch)

CNC-Fraesmaschine — Modell MX-7 Precision — [Deutsch]

1. Maschinenuebersicht (Machine Overview)

Machine Name: CNC-Fraesmaschine — Modell MX-7 Precision (CNC Milling Machine — Model MX-7 Preci

Purpose: Hochpraezises 5-Achs-Vertikal-CNC-Bearbeitungszentrum fuer eng tolerierte Luft- und Ra

Main Components:

- * Hochgeschwindigkeits-Elektrospindel (24,000 RPM)
- * 5-Achs-Volldigital-AC-Servoantriebssystem (X, Y, Z, A, C)
- * 40-fach Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler (ATC)
- * Industrie-CNC-Bahnsteuerung & Bedienpult
- * Hochdruck-Kuehlmitteleinlage fuer Innenkuehlung (TSC) (70 bar)
- * Zentrales automatisches Gleitbahn-Schmiersystem (18 bar)

Operating Principle: Die Maschine synchronisiert 5 geschlossene Servoachsen mit Werkzeugdrehzah

2. Sicherheitsvorschriften (Safety Instructions)

[Safety Precautions]

- * Sicherstellen, dass die Sicherheitstuerverriegelung waehrend aktiver Bearbeitungszyklen stets
- * Vor Druecken der Taste Zyklusstart (Cycle Start) ueberpruefen, ob das Werkstueck sicher auf d
- * Haende und Kleidung waehrend des Einschaltens und Einrichtens stets ausserhalb des Werkzeugma

[Electrical Safety]

- * Die Versorgungsspannung betraegt 400V AC (3-phasig). Nur qualifizierte Elektrofachkraefte due
- * Vor Wartungsarbeiten ist am Haupttrennschalter das Lockout/Tagout-Verfahren (LOTO) zwingend a
- * Nach dem Abschalten mindestens 10 Minuten warten, bis die Hochspannungs-Zwischenkreiskondensa

[Emergency Procedures]

- * Bei unvorhergesehenen Betriebsstoerungen sofort einen der roten Not-Halt-Schlagtaster (E-stop
- * Bei Rauchentwicklung, Brandgeruch oder offenem Feuer Not-Halt druecken und den 400V Hauptscha

[Warnings]

- ! WARNUNG: Hochspannung (400V) im hinteren Steuerungsschaltschrank.
- ! WARNUNG: Die Fraesspindel rotiert mit bis zu 24,000 RPM. Umherfliegende Spaene und Werkzeugbr
- ! WARNUNG: Der automatische Werkzeugwechslerarm bewegt sich im Programmlauf schlagartig und ohn

[Required Protective Equipment (PPE)]

- + Schutzbrille mit Seitenschutz (ANSI Z87.1 / EN 166)
- + Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe und rutschfester Sohle (EN ISO 20345)
- + Gehoerschutz bei kontinuierlichen Zerspanungsgeraueschen ueber 85 dBA
- + Schnittfeste Schutzhandschuhe beim Wechseln scharfer Fraeswerkzeuge (Handschuhe bei rotierend

3. Maschinenkomponenten (Machine Components)

Component: Hochgeschwindigkeits-Elektrospindel (High-Speed Electro-Spindle)

Function: Direkter Drehantrieb fuer Fraeswerkzeuge mit stufenloser Drehzahlregelung b

Normal Condition: Ruhiger Lauf, Gehaeusetemperatur unter 45°C (Grenzwert max. 94°C), Schwingg

Common Problems: Lagerverschleiss, thermische Ueberlastung ueber 94°C, Unwucht, Werkzeugspan

Component: Achsenservos und Linearfuehrungen (X, Y, Z, A, C)

Function: Setzt CNC-Sollwerte in translatorische Achsbewegungen und praezise rotatori

Normal Condition: Ruckfreie Verfahrbewegung, Wiederholgenauigkeit +/- 0.002 mm, konstanter 18

Common Problems: Verschmutzung des optischen Glasmaassstabs, Kugelgewindetrieb-Umkehrspiel, S

Component: Automatischer Werkzeugwechsler (ATC)

Function: Nimmt 40 Werkzeughalter auf und wechselt Werkzeuge innerhalb von 1.8 Sekund

Normal Condition: Saubere Magazintaschen ohne Spaene, Versorgungsdruck 6.5 bar, gleichmaessig

Common Problems: Spanklemmung in der Greiferklaue, Ausfall des Spanabfragesensors, Druckluf

Component: Innenkuehlungs-Hochdruckaggregat (TSC)

Function: Foerdert Kuehlschmierstoff unter Hochdruck direkt durch die Werkzeuginnenka

Normal Condition: Systemdruck zwischen 45 bar und 70 bar, Durchflussmenge > 6.2 L/min, Filter

Common Problems: 25-micron Filterelement verstopft, Pumpenkavitation, Riss im Hochdruckschla

Component: Zentrale Progressiv-Schmierpumpe (Lubrication Pump)

Function: Dosierte Schmierstoffversorgung aller Linearfuehrungen und Kugelgewindetrie

Normal Condition: Druckpuls steigt alle 20 Minuten auf 18 bar an, Vorratsbehaelter fuellstand

Common Problems: Schmierstoffmangel, gerissene 4 mm Polyamid-Leitung, festsitzender Progress

4. Bedienungsanleitung (Operating Instructions)

[Starting]

1. Sicherstellen, dass der elektrische Haupttrennschalter eingeschaltet ist (400V).
2. CNC-Schluesselschalter auf ON drehen und das Steuerungssystem vollstaendig hochfahren lassen
3. Not-Halt-Taster durch Rechtsdrehung entriegeln (E-stop).
4. Die Taste 'Maschine Ein / Machine Ready' auf dem Bedienpult druecken.
5. Referenzpunktfahrt (HOME REF) auf allen 5 Achsen (X, Y, Z, A, C) ausfuehren.
6. Vor schweren Fraesbearbeitungen das automatische 15-minuetige Spindelwarmmlaufprogramm bei 4,

[Normal Operation]

1. Verifiziertes CNC-Bearbeitungsprogramm ueber USB oder Netzwerk laden.
2. Werkzeugschneiden auf Beschaedigung pruefen und Werkzeuglaengen- sowie Radiuskorrekturen ver
3. Rohteil aufspannen und sicherstellen, dass der hydraulische/pneumatische Spanndruck 25 bar b
4. Werkstuecknullpunkt (WCS) mithilfe des optischen 3D-Messtasters antasten und abspeichern.
5. Pruefen, ob der Kuehlschmierstoffbehaelter mit 8% synthetischer Emulsion gefuell ist.
6. Schutzkabinentuer schliessen und die gruen leuchtende Taste 'ZYKLUSSTART' (CYCLE START) drue

[Monitoring]

1. Spindellastanzeige im Auge behalten; die Nennlast muss waehrend des Schnitts unter 80% bleib
2. Kuehlmitteldurchfluss ueberwachen; Durchflussanzeige muss stabil ueber 6.2 L/min anzeigen.
3. Achsenswingungsmonitore beobachten und auf Rattermarken oder abnormale Schnittgeraeusche a
4. Spindeltemperatur auf der Telemetrieanzeige ueberwachen (Grenzwert strikt < 94°C einhalten).

[Stopping]

1. Am Ende eines Schnittdurchgangs die Taste 'VORSCHUBHALT' (FEED HOLD) betaetigen.
2. Im MDI-Modus den Befehl M05 eingeben, um die Spindeldrehung kontrolliert stillzusetzen.
3. Kuehlmittelzufuhr mit M09 abschalten.
4. Achsen auf Be- und Entladeposition verfahren, Schutzuer oeffnen und Werkstueck begutachten.

[Emergency Shutdown]

1. Bei Gefahr sofort einen der roten Not-Halt-Schlagtaster (Emergency Stop) druecken.
2. Die Spindelenergie wird sofort getrennt, und die Nutzbremse stoppt die Spindel innerhalb von
3. Die Achsantriebe werden unmittelbar positionsfest blockiert, um Werkzeugkollisionen zu verhi
4. Bei Rauchentwicklung, Funkenflug oder Brand sofort den 400V Hauptschalter abschalten.

5. Fehler- und Stoerungsanweisungen (Error and Fault Instructions)

Problem: Motor ueberhitzt (Spindeltemperatur erreicht 94°C oder hoeher)

--> Possible Cause: Hohe Zerspanungslast, mangelhafte Belueftung des Kuehlkreislaufs, zu ge

--> What to Check: Spindeltemperatur auf dem Telemetriedisplay ablesen, Druck am Chiller b

--> Recommended Action: Maschine sofort stoppen und Motor untersuchen. Spindel 15 Minuten bei 5

Problem: Starke Schwingungen der Fraesspindel bei hoher Drehzahl

--> Possible Cause: Dynamische Unwucht des Werkzeughalters, Auskraglaenge ueber 3:1, versch

--> What to Check: Wuchtguete des Halters pruefen (ISO 1940-1 Gueteklasse G2.5), Schneiden

--> Recommended Action: Beschädigte Wendeschneidplatte austauschen. Werkzeughalter auswuchten;

Problem: Druckabfall der Innenkühlung unter 45 bar

--> Possible Cause: Verschmutzter 25-micron Filter, zu niedriger Fuelstand im KSS-Tank ode

--> What to Check: Rote Differenzdruckanzeige am Filtergehäuse prüfen, Fuelstand am Sch

--> Recommended Action: Verschmutzte Filterpatrone wechseln (Teile-Nr. MX-FLT-025), KSS nachfü

Problem: Werkzeugwechslerarm spannt Werkzeug nicht ein

--> Possible Cause: Pneumatischer Werkstattdruck unter 6.0 bar, Spaene im Spindel-BT40-Inne

--> What to Check: Pneumatikdruckmanometer prüfen (Sollwert 6.5 bar), Spindelkegel auf Sp

--> Recommended Action: Spindelkegel mit kegeligem Filzwischer reinigen, Druckminderer auf 6.5

6. Wartungsanweisungen (Maintenance Instructions)

[Regular Inspection]

* Täglich: Ölstand im Zentralschmierbehälter kontrollieren (ISO VG 68 Bettbahnoel).

* Täglich: Pneumatischen Versorgungsdruck auf konstante 6.5 bar überprüfen.

* Täglich: Fuelstand des Kühlschmierstofftanks prüfen und Emulsionskonzentration mittels Re

[Cleaning]

* Nach jeder Arbeitsschicht Spaene von Führungsabdeckungen, Kugelgewindetrieben und Tuerfuehru

* Spindelinnenkegel BT40 mit fusselfreiem Tuch und speziellem Spindelreiniger auswischen.

* Filtermatten der Schaltschrankluefter woeentlich mit sauberer Druckluft ausblasen.

[Lubrication]

* Zentralschmierbehälter stets mit partikelfreiem ISO VG 68 Führungsbahnoel befüllt halten.

* Kurvengetriebe des Werkzeugwechslers monatlich mit Hochgeschwindigkeitsspindelfett (Klüber NB

* Gegengewichtsketten alle 500 Betriebsstunden mit Schmieröl benetzen.

[Component Inspection]

* Glasmassstäbe der Linearmesssysteme auf Oeldunst und Dichtlippenzustand prüfen.

* Axialspiel der Fraesspindel mit Feintaster messen (zulässiger Maximalwert < 0.003 mm).

* Not-Halt-Taster und Schutzuer-Verriegelungsschalter regelmässig auf sichere Zwangsoeffnung

[Replacement Instructions]

* Hochdruck-Kuehlmittelfilter: 25-micron Filterelement erneuern, sobald die rote Differenzdruck

* Abstreiferlippen der Führungsabdeckungen: Beschädigte Polyurethan-Abstreifer jährlich erne